

Fremdriftsplan

IMAx3012 – Matematikk 3B

Tabellen under viser fremdriftsplanen for kurset, uke for uke, med tilhørende tema, arbeidskrav og relevant materiale fra kompendiet. De tre modulene er fargekodet.

Modul	Uke	Tema	Relevant arbeidskrav	Materiale
Modul 1 <i>Multippel-integrasjon</i>	34	• Forelesning 1 – Introduksjon og repetisjon. – Python som verktøy • Forelesning 2 – Dobbelintegral i kartesiske koordinater – Iterasjon som metode – Anvendelser	Øving 1	Kompendium kapittel 0 og 1.1
	35	• Forelesning 3 – Dobbelintegraler i polarkoordinater • Forelesning 4 – Python		Komp. kap. 1.2-1.3
	36	• Forelesning 5 – Trippelintegral i kartesiske koordinater – Iterasjon som metode • Forelesning 6 – Trippelintegraler i sylinderkoordinater – Trippelintegraler i kulekoordinater	Øving 2	Komp. kap. 1.4-1.5
	37	• Forelesning 7 – Variabelbytte generelt (Jacobi) • Forelesning 8 – Python, / anvendelser / oppsamling		Komp. kap. 1.5-1.6
	38	• Forelesning 9 – Parametrisering av kurver – vektor-valuerte funksjoner – buelengde-integralet – Linjeintegral for funksjoner • Forelesning 10 – parameterflater – Flateintegral		Komp. kap. 1.7-1.8
	39	• Forelesning 11 – Vektorfelt – Gradient, divergens og rotasjon • Forelesning 12 – Konservative vektorfelt – Potensialfunksjoner	Øving 3	Komp. kap 2.1, 2.2 og 2.4
Modul 2 <i>Vektoranalyse</i>	40	• Forelesning 13 – Linjeintegraler i vektorfelt – Arbeid og sirkulasjon • Forelesning 14 – Fluksintegral i 2D og 3D	Øving 4	Komp. kap 2.3, 2.5, 2.7

Modul	Uke	Tema	Relevant arbeidskrav	Materiale
	41	• Forelesning 15 – Greens teorem • Forelesning 16 – Gauss divergenssetning		Komp. kap 2.6,2.8
	42	• Forelesning 17 – Stokes teorem • Forelesning 18 – Repetisjon og oppgaveregning med de store teoremene		Komp. kap 2.9
Modul 3 <i>PDEer</i>	43	• Forelesning 19 – Introduksjon til PDEer • Forelesning 20 – Bevaringslover	Øving 5	Komp. kap 3.1-3.2
	44	• Forelesning 21 – Numerikk for PDEer: Finite differanser og randverdiproblem i 1D • Forelesning 22 – Numerikk for PDEer: 2D	Øving 6	Komp. kap 3.3
	45	• Forelesning 23 – Endelig-volum-metode • Forelesning 24 – Endelig-volum-metode		Komp. kap 3.4-3.5
	46	• Forelesning 25 – Endelig-volum-metode • Forelesning 26 – Endelig-volum-metode	Øving 7	Komp. kap 3.5-3.6
<i>Repetisjon</i>	47	• Repetisjon		